MOHAMMAD MOUSTAFA

Étudiant en Master 1 ARMAC | Automatisation, Robotique & Vision par ordinateur

Besançon, France • +33 6 02 75 88 25 • mohammadmoustafa300@gmail.com • Portfolio • LinkedIn

PROFIL

Étudiant en Master 1 ARMAC (Automatique, Robotique, Mécatronique et Contrôle) à l'Université Marie et Louis Pasteur, Besançon. Ingénieur mécatronique de formation (Bachelor of Engineering, Rafik Hariri University, Liban), avec une expérience pratique en automatisation industrielle (automates Siemens, IHM, variateurs de fréquence), en robotique (Arduino, Raspberry Pi, ROS 2) et en vision par ordinateur (OpenCV, détection d'objets, reconnaissance faciale). Expérience complémentaire en maintenance industrielle et en formation/supervision de projets techniques auprès d'étudiants.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Formateur en robotique (temps partiel) **Janv. 2025 – Août 2026**

AL-JANA (ONG), Sebline, Liban

- Animation de formations pratiques en robotique auprès d'étudiants de niveau universitaire, à l'aide d'Arduino, de Raspberry Pi et de capteurs/actionneurs.
- Présentation du principe de fonctionnement, des types et des applications de chaque composant avant son intégration dans un projet.
- Encadrement de projets de vision par ordinateur avec caméra Raspberry Pi (détection d'objets, reconnaissance faciale) sous OpenCV.
- Supervision technique des étudiants lors de la réalisation de leurs projets robotiques.

Automatisation Industrielle- Stage **Juillet 2026**

Ciment de Sibline, Sibline, Liban

- Immersion en salle de contrôle et d'automatisation d'une cimenterie : observation d'automates (PLC), d'IHM et de procédés de production à grande échelle.
- Découverte de systèmes robotisés de conditionnement (pick-and-place) et d'équipements industriels en fonctionnement.

Ingénieur Automatisation et Contrôle – Stage **Avr – Juin 2026**

Matrix EA Academy, Khaldeh, Liban

- Rétro-ingénierie de systèmes d'automatisation industrielle : automates programmables (PLC), IHM, variateurs de fréquence (VFD), capteurs, systèmes hydrauliques et pneumatiques.
- Élaboration de la documentation technique (mécanique, hydraulique, électrique, commande et pneumatique) à l'aide d'EPLAN, Fluid Sim, Solidworks, WinCC Flexible et TIA Portal.

Assistant Ingénieur – Stage **Juillet – Sept. 2024**

UNRWA–KFW, Beyrouth, Liban

- Participation à la maintenance de générateurs, de véhicules et d'installations solaires.
- Acquisition de compétences pratiques liées à l'installation de systèmes photovoltaïques.

Technicien de Maintenance Industrielle (Postes Consolidés) **2022 – 2024**

SuperPlast, Jadra, Liban

- Réalisation des opérations de maintenance sur les lignes de production de moulage par injection plastique (changements de moules, diagnostics de pannes et réduction des temps d'arrêt).

FORMATION

Master 1 ARMAC – Automatique, Robotique, Mécatronique et Contrôle **2026 – 2028**

Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

Bachelor of Engineering (B.Eng.) – Génie Mécatronique- Accrédité par l'ABET **2022 – 2026**

Rafik Hariri University, Liban (diplôme étranger, cursus BAC+5)

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

- **Système de reconnaissance (OpenCV / Python / Raspberry Pi):** Implémentation d'algorithmes de traitement d'images en temps réel pour la détection d'objets, la vérification de caractéristiques et le contrôle automatisé de conformité/défauts via flux vidéo embarqués.
- **Système de contrôle par API pour le mélange de produits chimiques industriels:** Siemens S7-1200, TIA Portal, logique Ladder, IHM, Entrées analogiques et numériques.
- **Monocycle électrique auto-stabilisé (Contrôle PID) :** Conception mécatronique complète incluant la fusion de données capteurs IMU, la commande de moteur BLDC et le réglage en boucle fermée PID.
- **Architecture logicielle & simulation Smart-Home (ROS 2) :** Développement d'une architecture logicielle complète sous ROS 2 pour la gestion autonome d'équipements et la navigation robotique.
- **Quadricoptère :** Conception et assemblage d'une plateforme volante à 4 rotors.
- **Machine à café automatisée :** Arduino Mega, écran LCD I2C, clavier à membrane, capteur de température DS18B20, pompe, servomoteur.
- **Système de gestion technique du bâtiment (GTB).** (Building Management System).
- **Mécanisme automatisé de tourne-page :** Moteur d'aspiration, commande vocale/au pied, technologie d'assistance pour personnes paralysées.
- **Robot extincteur autonome :** Conception d'un robot mobile équipé de capteurs de détection d'incendie, d'un asservissement en boucle fermée et de capacités d'intervention automatisées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Automatisation industrielle : Automates Siemens (TIA Portal), logique Ladder, WinCC Flexible, IHM, variateurs de fréquence (VFD), EPLAN, AutoCAD Electrical, Fluid SIM

Robotique & embarqué : ROS 2, capteurs, actionneurs, Cinématique robotique, Asservissement, Microcontrôleurs (Arduino, Raspberry Pi, ESP32)

Vision par ordinateur & programmation : Python, C++, OpenCV, MATLAB/Simulink/ LabView

CAO / conception mécanique : SolidWorks, AutoCAD

Énergie : Installation de systèmes photovoltaïques (expérience pratique)

Bureautique : Suite Microsoft Office

LANGUES

Français : A2- Actuellement au niveau B1

Anglais : C1 – courant

Arabe : langue maternelle

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Coordinateur d'événements & animateur d'ateliers **2022 – 2025**

AL-JANA (ONG), Liban

- Élaboration de contenus pédagogiques, notamment des plans de cours, des évaluations et des ressources d'apprentissage.
- Organisation logistique et coordination d'ateliers de sensibilisation.
- Saisie de données, rédaction de comptes rendus et gestion documentaire.